El sonido y el silencio

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo se produce y se propaga el sonido
- Describir cómo oímos y cómo cuidar el oído
- Distinguir sonido, ruido y silencio y valorar el silencio en la música
- Reconocer la contaminación acústica y escuchar el paisaje sonoro

Para pensar

En las películas de naves espaciales se oyen explosiones enormes en el espacio. ¿Es eso posible?

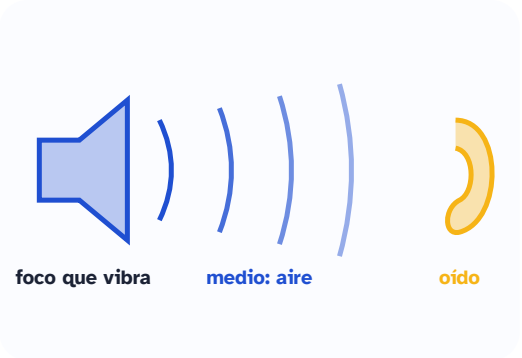
Explicación

¿Qué es el sonido?

El **sonido** es una **vibración** que se transmite por un medio y que nuestro oído puede percibir. Para que haya sonido hacen falta tres cosas:

1. Un **cuerpo que vibra** (cuerpo sonoro): una cuerda de guitarra, la piel de un tambor, nuestras cuerdas vocales.
2. Un **medio elástico** que transmita la vibración: el aire, el agua, la madera, el metal.
3. Un **receptor**: el oído (o un micrófono).

Puedes comprobarlo: pon la mano en tu garganta mientras dices «aaaa» y notarás la vibración. O mira cómo se mueve la cuerda de una guitarra al pulsarla.



Cómo viaja el sonido

El cuerpo que vibra empuja las partículas del aire que tiene al lado, estas empujan a las siguientes, y así se forma una **onda sonora**, como las ondas que se forman al tirar una piedra a un estanque. Lo que viaja es la vibración, no el aire.

Medio	Velocidad aproximada del sonido
Aire	340 m/s
Agua	1 500 m/s
Acero	5 000 m/s
Vacío	no se propaga

Por eso vemos el relámpago antes de oír el trueno: la luz es muchísimo más rápida. Si cuentas los segundos entre los dos y divides entre 3, sabrás a cuántos

kilómetros está la tormenta.

Cuando la onda choca con una pared, rebota: es el **eco** (si oímos la repetición separada) o la **reverberación** (si se mezcla, como en una iglesia).

undefined

Cómo oímos

El **oído** tiene tres partes:

- **Oído externo**: la oreja recoge el sonido y lo lleva por el conducto auditivo hasta el **tímpano**, una membrana que vibra.
- **Oído medio**: tres huesecillos diminutos (**martillo, yunque y estribo**) amplifican la vibración.
- **Oído interno**: la **cóclea** o caracol, llena de líquido y de células ciliadas, transforma la vibración en impulsos nerviosos que van al **cerebro**.

Es el cerebro quien finalmente «oye» e interpreta: reconoce una voz, una canción o un peligro. Las células ciliadas no se regeneran: si se dañan por ruido fuerte, la pérdida de audición es **permanente**.

undefined

Sonido musical y ruido

- Un **sonido determinado** o musical tiene vibraciones **regulares**: podemos reconocer su altura y cantarlo. La nota de una flauta o de un piano.
- Un **ruido** tiene vibraciones **irregulares**: no se distingue una altura clara. Un portazo, el tráfico, una tormenta.

Pero la frontera no es tan clara: muchos instrumentos de percusión producen sonidos indeterminados (un plato, un bombo) y se usan en música. Y en el lenguaje cotidiano llamamos «ruido» a cualquier sonido **molesto o no deseado**, aunque sea música a todo volumen a las tres de la mañana.



El silencio

El **silencio** es la **ausencia de sonido**. Aunque el silencio absoluto casi no existe en la vida real (siempre oímos algo: nuestra respiración, el latido del corazón), es una parte fundamental de la música.

- Separa las frases, como los signos de puntuación en un texto.
- Crea **expectación** y tensión antes de un momento importante.
- Permite «respirar» al oyente y al intérprete.

En la partitura, los silencios se escriben con **signos** que indican cuánto duran, y se cuentan igual que las notas. El compositor **John Cage** llegó a crear en 1952 una obra en la que el intérprete no toca ninguna nota: la «música» son los sonidos del público y la sala. Quería demostrar que el silencio total no existe.

undefined

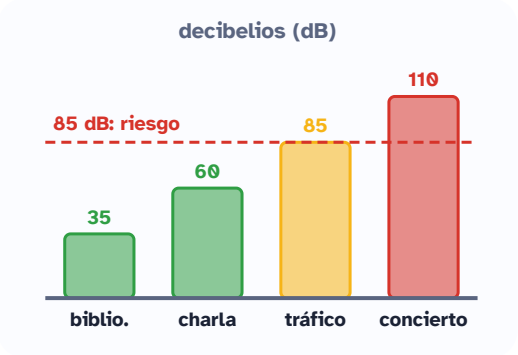
La contaminación acústica

La **intensidad** del sonido se mide en **decibelios (dB)**. A partir de unos **85 dB** mantenidos durante horas, el oído empieza a dañarse.

Sonido	dB aproximados
Respiración tranquila	10
Biblioteca	30-40
Conversación	60
Tráfico intenso	80-85
Auriculares al máximo	100-110
Concierto de rock / discoteca	110

Sonido	dB aproximados
Avión despegando cerca	130 (umbral del dolor)

El exceso de ruido en ciudades, colegios y casas se llama **contaminación acústica**. Provoca estrés, dolor de cabeza, falta de concentración, problemas de sueño y pérdida de audición.



Cuidar el oído

Algunas normas sencillas protegen tu audición para toda la vida:

- **Regla 60/60**: auriculares como máximo al **60 %** del volumen y no más de **60 minutos** seguidos.
- Si alguien a tu lado oye la música de tus auriculares, está demasiado alta.
- En conciertos, aléjate de los altavoces y usa **tapones** para músicos (reducen el volumen sin distorsionar).
- Haz **descansos** de silencio después de exponerte a ruido fuerte.
- Si notas pitidos o el oído «tapado» tras un concierto, es una señal de alarma.

Y en el aula: hablar sin gritar y respetar los turnos también es cuidar el oído de todos.

undefined

El paisaje sonoro

El compositor canadiense **R. Murray Schafer** llamó **paisaje sonoro** al conjunto de sonidos de un lugar. Cada sitio tiene el suyo: el patio en el recreo, una playa, un mercado, un bosque de noche.

Actividad de escucha:

1. Cierra los ojos durante **dos minutos** en silencio.
2. Anota todos los sonidos que oigas: cercanos y lejanos, naturales (pájaros, viento), humanos (voces, pasos) y mecánicos (motores, aparatos).
3. Clasifícalos: ¿cuáles te resultan agradables y cuáles molestos?

Escuchar con atención es la base de toda la música: antes de tocar o cantar, hay que aprender a **oír**.

undefined

El sonido y el silencio en un vistazo

Sonido	vibración que se propaga
Medio	aire 340 m/s · no en el vacío
Oído	tímpano · huesecillos · cóclea
Musical / ruido	regular / irregular
Silencio	también es música
dB	más de 85 dB: riesgo

Ejercicios

1. **Escribe los tres elementos necesarios para que haya sonido y un ejemplo de cada uno.**

2. **¿Por qué los indios de las películas ponían la oreja en las vías del tren?**

3. **Ordena de más rápido a más lento la propagación del sonido: agua, aire, acero.**

4. **Nombra las partes del oído por las que pasa el sonido.**

5. **Escribe tres sonidos musicales y tres ruidos de tu entorno.**

6. **Explica para qué sirven los silencios en una canción.**

7. **¿Cuántos decibelios tiene aproximadamente una conversación? ¿Y un concierto?**

8. **Escribe cinco consecuencias de la contaminación acústica.**

9. **Propón tres medidas para reducir el ruido en el comedor del instituto.**

10. **Haz la escucha de dos minutos y clasifica los sonidos en naturales, humanos y mecánicos.**

Practica

1. **El sonido es...**

   A) una luz
   B) una vibración
   C) un color

2. **¿Dónde NO se propaga el sonido?**

   A) en el agua
   B) en el metal
   C) en el vacío

3. **En el aire, el sonido viaja a unos...**

   A) 340 m/s
   B) 3 m/s
   C) 300 000 km/s

4. **La membrana del oído que vibra es el...**

   A) estribo
   B) caracol
   C) tímpano

5. **La cóclea está en el oído...**

   A) externo
   B) interno
   C) medio

6. **Un sonido con vibraciones irregulares es un...**

   A) ruido
   B) sonido musical
   C) silencio

7. **La intensidad se mide en...**

   A) hercios
   B) decibelios
   C) metros

8. **A partir de cuántos dB hay riesgo si la exposición es larga:**

   A) 30

B) 10

C) 85

9. **La regla 60/60 sirve para...**

A) usar bien los auriculares

B) afinar

C) contar compases

10. **El conjunto de sonidos de un lugar es el...**

A) timbre

B) paisaje sonoro

C) eco

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace falta para que exista el sonido; Por qué en el espacio no se oye nada; Cómo funciona el oído; Diferencia entre sonido musical y ruido; Por qué el silencio es importante en la música.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sonido

Vibración que se propaga por un medio.

Medio elástico

Aire, agua o sólido que transmite el sonido.

Onda sonora

Forma en que viaja la vibración.

Tímpano

Membrana del oído que vibra con el sonido.

Ruido

Sonido de vibraciones irregulares o molesto.

Silencio

Ausencia de sonido; en música también se escribe.

Decibelio (dB)

Unidad de intensidad del sonido.

Paisaje sonoro

Conjunto de sonidos de un lugar.

Soluciones

1. **B)** Que se propaga.
2. **C)** Necesita un medio.
3. **A)** Mucho más lento que la luz.
4. **C)** Oído externo/medio.
5. **B)** Caracol.
6. **A)** Sin altura clara.
7. **B)** dB.
8. **C)** Tráfico intenso.
9. **A)** 60 % y 60 min.
10. **B)** Murray Schafer.

Soluciones de los ejercicios

1. Cuerpo que vibra (cuerda), medio (aire), receptor (oído).
2. Porque el sonido viaja más rápido y lejos por el metal que por el aire.
3. Acero, agua, aire.
4. Oreja, conducto auditivo, tímpano, martillo, yunque, estribo, cóclea y nervio auditivo.
5. Respuesta abierta.
6. Para separar frases, respirar y crear expectación.
7. Unos 60 dB; unos 110 dB.
8. Estrés, dolor de cabeza, falta de concentración, insomnio, pérdida auditiva.
9. Respuesta abierta: paneles que absorban el sonido, hablar en voz baja, almohadillas en las sillas.
10. Respuesta práctica.